

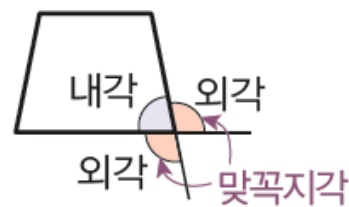
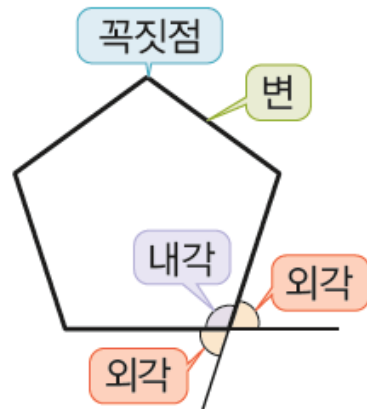
04-1 다각형

다각형: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형

- ① 변: 다각형을 이루는 선분
- ② 꼭짓점: 다각형의 변과 변이 만나는 점
- ③ 내각: 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각
- ④ 외각: 다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각

참고 ① 다각형에서 한 내각에 대한 외각은 2개이지만 서로 맞꼭지각으로 그 크기가 같으므로 둘 중 하나만 생각한다.

② 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 이다.



04-2 정다각형

정다각형: 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형

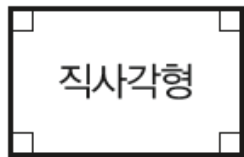
·주의· ① 변의 길이가 모두 같아도 내각의 크기가 다르면 정다각형이 아니다.

예



② 내각의 크기가 모두 같아도 변의 길이가 다르면 정다각형이 아니다.

예



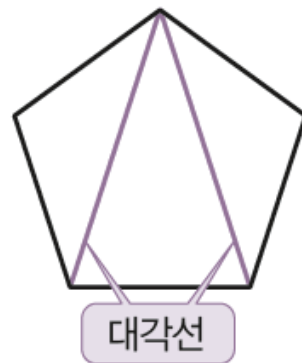
04-3 다각형의 대각선

(1) 대각선: 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

(2) 대각선의 개수

① n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

→ $n-3$



② n 각형의 대각선의 개수 →

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

꼭짓점의 개수
 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수
 한 대각선을 중복하여 센 횟수

· 예 · ① 팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $8-3=5$

② 팔각형의 대각선의 개수는 $\frac{8 \times (8-3)}{2} = 20$

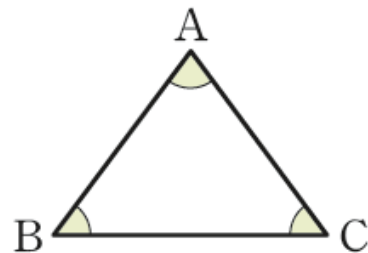
· 참고 · ① n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → $n-2$

② n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → n

04-4 삼각형의 내각과 외각

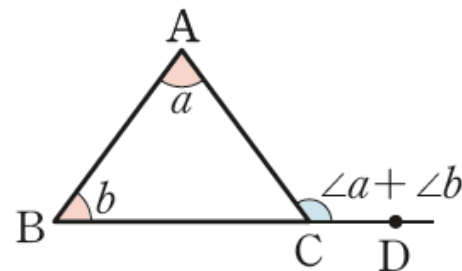
- (1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

$$\rightarrow \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



- (2) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

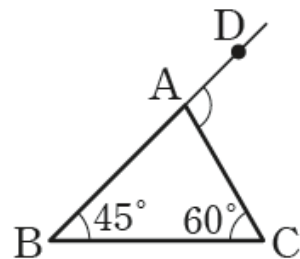
$$\rightarrow \angle ACD = \angle A + \angle B$$



예 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle CAD$ 는 $\angle A$ 의 외각이므로

$$\angle CAD = \angle B + \angle C$$

$$= 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$$



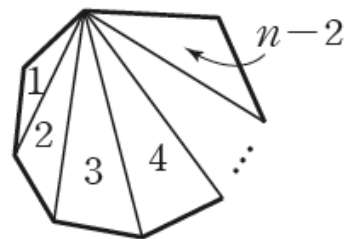
04-5 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합

(1) n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$
 삼각형의 세 내각의 크기의 합 ← 180° $(n-2)$ → 삼각형의 개수

·참고· n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 그으면 이 대각선에 의하여 n 각형은 $(n-2)$ 개의 삼각형으로 나뉘어진다.

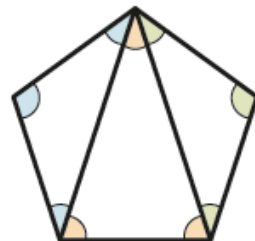
따라서 n 각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (n-2)$$



·예· 오각형은 한 꼭짓점에서 그은 대각선에 의하여 3개의 삼각형으로 나누어지므로 오각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$$



(2) n 각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

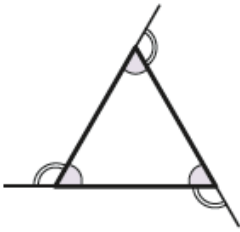
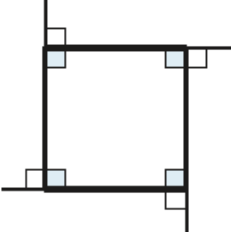
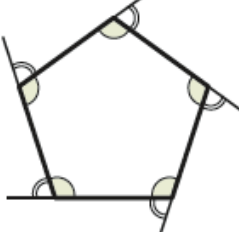
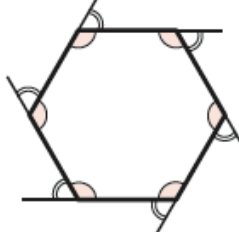
·예· 오각형의 외각의 크기의 합은 360° 이다.

04-6 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

(1) 정 n 각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$

(2) 정 n 각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{n}$

·참고·

정다각형				
	정삼각형	정사각형	정오각형	정육각형
한 내각의 크기	$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$	$\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$	$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$	$\frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ$
한 외각의 크기	$\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$	$\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$	$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$	$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$



유형 01 다각형

- (1) 다각형: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형
- (2) 다각형이 아닌 것
 - ① 전체 또는 일부가 곡선일 때
 - ② 선분의 일부가 끊어져 있을 때
 - ③ 입체도형

0421 대표문제

다음 중 다각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 사다리꼴 ② 부채꼴 ③ 정육면체
- ④ 구각형 ⑤ 원기둥

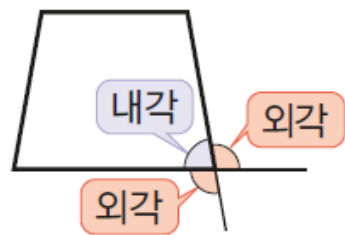


유형 02 다각형의 내각과 외각

(1) 내각: 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각

(2) 외각: 다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각

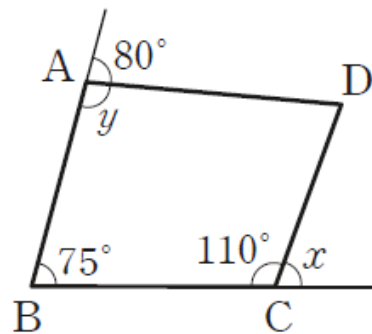
(3) 다각형의 한 꼭짓점에서
 $(\text{내각의 크기}) + (\text{외각의 크기}) = 180^\circ$



0424 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 160° ② 165°
- ③ 170° ④ 175°
- ⑤ 180°





중요

유형 03 정다각형

정다각형: 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형

① 변의 길이가 모두 같다고 해서 정다각형인 것은 아니다.

예 마름모

② 내각의 크기가 모두 같다고 해서 정다각형인 것은 아니다.

예 직사각형

0428 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 네 변의 길이가 같은 사각형은 정사각형이다.

② 세 내각의 크기가 같은 삼각형은 정삼각형이다.

③ 정다각형은 모든 외각의 크기가 같다.

④ 내각의 크기가 모두 같은 다각형은 정다각형이다.

⑤ 정다각형은 한 내각의 크기와 한 외각의 크기가 같다.



유형 04 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

(1) n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

→ $n-3$

(2) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → $n-2$

(3) n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → n

0431 대표문제

꼭짓점의 개수가 16인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.



중요

유형 05 다각형의 대각선의 개수

(1) 다각형이 주어진 경우

→ n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 임을 이용한다.

(2) 다각형이 주어지지 않은 경우

→ 조건을 이용하여 다각형을 먼저 구한 후 대각선의 개수를 구한다.

0435 대표문제

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8인 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.



유형 06 대각선의 개수가 주어질 때 다각형 구하기

대각선의 개수가 주어지면 구하는 다각형을 n 각형이라 하고 식을 세운 다음, 조건을 만족시키는 n 의 값을 구한다.

예 대각선의 개수가 9인 다각형을 구해 보자.

→ 구하는 다각형을 n 각형이라 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = 9, \quad n(n-3) = 18 = 6 \times 3$$

$$\therefore n = 6$$

따라서 육각형이다.

0439 대표문제

대각선의 개수가 65인 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12



유형 07 삼각형의 세 내각의 크기의 합

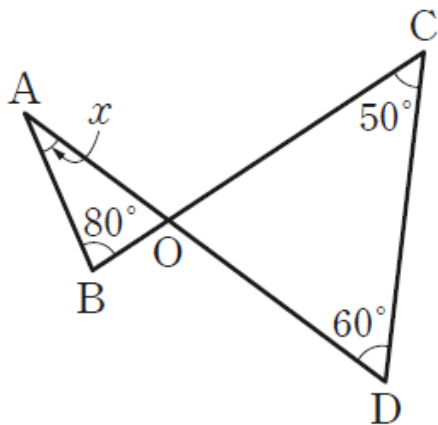
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

0443 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 25° ② 30°
- ③ 35° ④ 40°
- ⑤ 45°



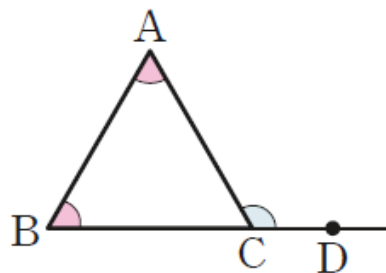


중요

유형 08 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계

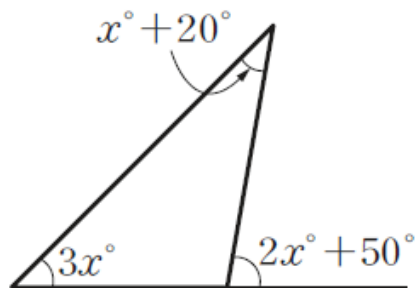
삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

$$\rightarrow \angle ACD = \angle A + \angle B$$



0447 대표문제

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



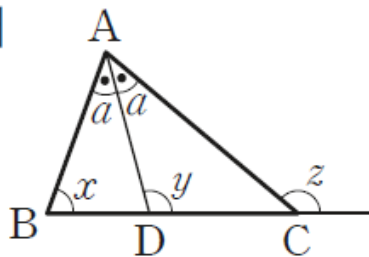


유형 09 삼각형의 한 내각의 이등분선이 이루는 각

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때

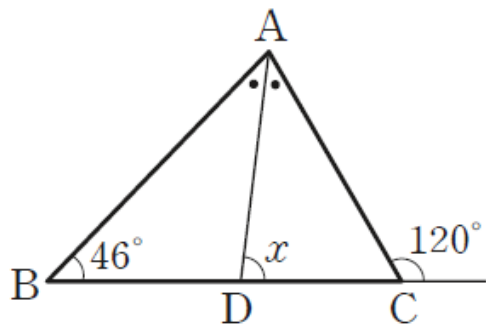
$\triangle ABD$ 에서 $\angle y = \angle x + \angle a$

$\triangle ADC$ 에서 $\angle z = \angle y + \angle a$



0451 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때,
 $\angle x$ 의 크기는?



- ① 77° ② 80°
- ③ 83° ④ 86°
- ⑤ 89°



유형 10 삼각형의 두 내각의 이등분선이 이루는 각

△ABC에서 ∠B와 ∠C의 이등분선의
교점을 I라 할 때

△ABC에서

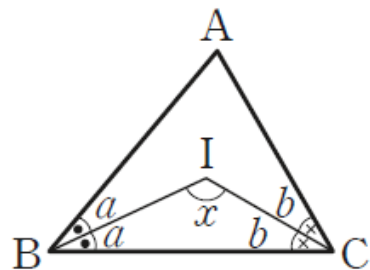
$$2\angle a + 2\angle b = 180^\circ - \angle A$$

$$\therefore \angle a + \angle b = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

△IBC에서

$$\angle a + \angle b = 180^\circ - \angle x \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 $\angle x = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$



0454 대표문제

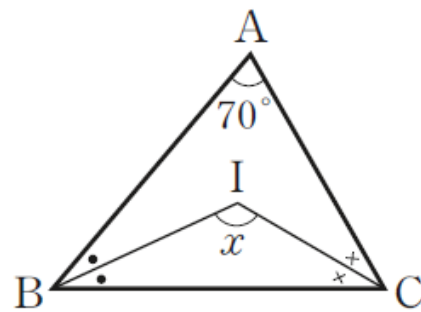
오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점 I는 ∠B와 ∠C의 이등분선의 교점이다. ∠A = 70°일 때, ∠x의 크기는?

① 115°

② 120°

④ 130°

⑤ 135°



③ 125°



유형 11 삼각형의 한 내각의 이등분선과 한 외각의 이등분선이 이루는 각

$\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 D라 할 때

$\triangle ABC$ 에서

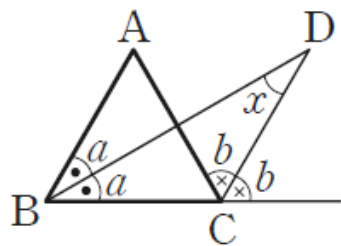
$$2\angle b = 2\angle a + \angle A$$

$$\therefore \angle b = \angle a + \frac{1}{2}\angle A \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$\triangle DBC$ 에서

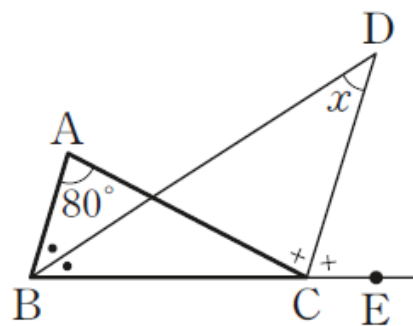
$$\angle b = \angle a + \angle x \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서} \quad \angle x = \frac{1}{2}\angle A$$



0457 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 D는 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle A = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





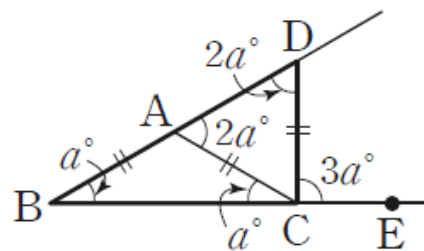
중요

유형

12

이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

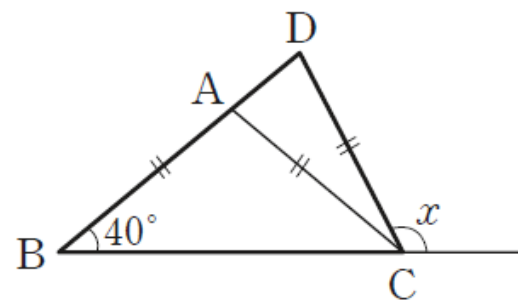
$\triangle DBC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 일 때, 이등변삼각형과 삼각형의 외각의 성질을 이용하여 각의 크기를 구할 수 있다.



- ① $\triangle ABC$ 에서 $\angle ACB = \angle B = a^\circ$
- ② $\triangle ACD$ 에서 $\angle CDA = \angle CAD = a^\circ + a^\circ = 2a^\circ$
- ③ $\triangle DBC$ 에서 $\angle DCE = a^\circ + 2a^\circ = 3a^\circ$

0460 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle DBC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle B = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





중요

유형 13 △ 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$ 를 그으면

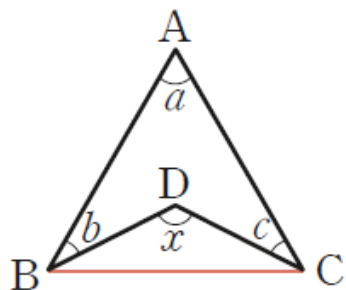
△ABC에서

$$\begin{aligned} \angle DBC + \angle DCB \\ = 180^\circ - (\angle a + \angle b + \angle c) \quad \dots \textcircled{㉠} \end{aligned}$$

△DBC에서

$$\begin{aligned} \angle DBC + \angle DCB \\ = 180^\circ - \angle x \quad \dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

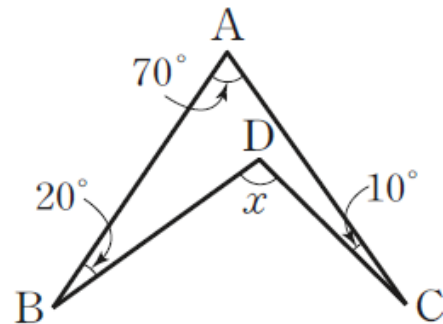
㉠, ㉡에서 $\angle x = \angle a + \angle b + \angle c$



0464 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 90°
- ② 95°
- ③ 100°
- ④ 105°
- ⑤ 110°





유형 14 별 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

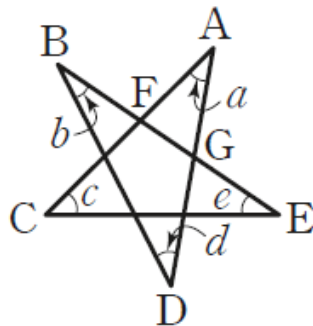
적당한 삼각형을 찾아 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계를 이용한다.

$$\triangle FCE \text{에서} \quad \angle AFG = \angle c + \angle e$$

$$\triangle BDG \text{에서} \quad \angle AGF = \angle b + \angle d$$

따라서 $\triangle AFG$ 에서

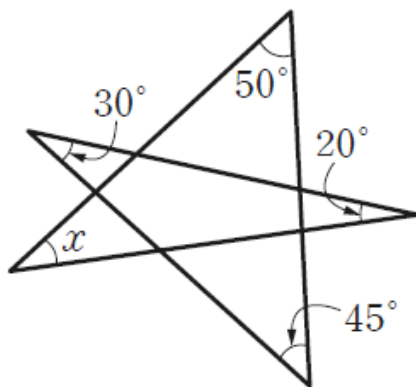
$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180^\circ$$



0467 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 20°
- ② 25°
- ③ 30°
- ④ 35°
- ⑤ 40°





유형 15 다각형의 내각의 크기의 합

- (1) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 $\rightarrow n-2$
- (2) n 각형의 내각의 크기의 합 $\rightarrow 180^\circ \times (n-2)$

0470 대표문제

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 10인 다각형의 내각의 크기의 합은?

- ① 1260° ② 1440° ③ 1620°
 ④ 1800° ⑤ 1980°



중요

유형 16 다각형의 내각의 크기 구하기

① n 각형의 내각의 크기의 합을 먼저 구한다.

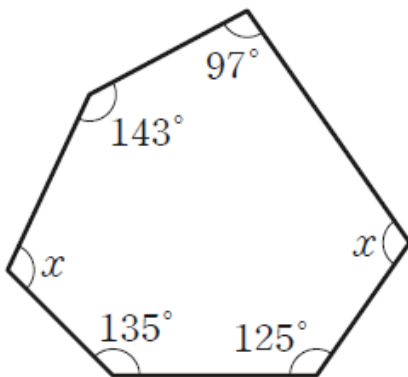
$$\rightarrow 180^\circ \times (n-2)$$

② ①에서 구한 내각의 크기의 합을 이용하여 구하고자 하는 내각의 크기를 구한다.

0474 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 105° ② 110°
- ③ 115° ④ 120°
- ⑤ 125°





중요

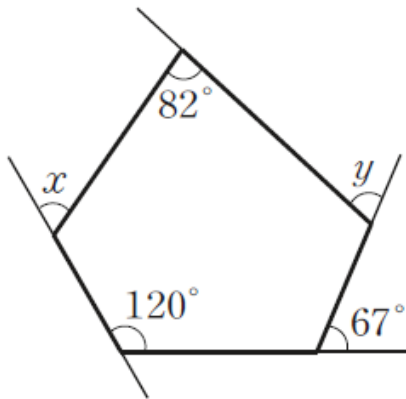
유형 17 다각형의 외각의 크기 구하기

- (1) 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 이다.
- (2) 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

0478 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 135°
- ② 139°
- ③ 143°
- ④ 147°
- ⑤ 151°

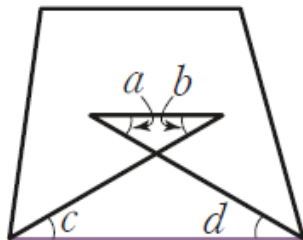




유형 18 다각형의 내각의 크기의 합의 활용

오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면 맞꼭지각의 크기가 서로 같으므로

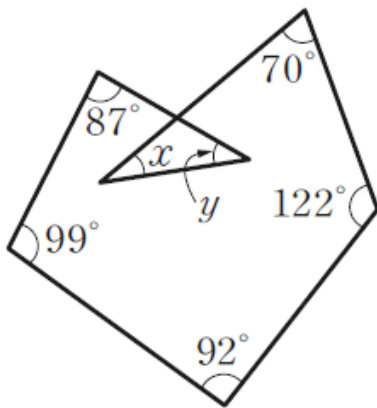
$$\angle a + \angle b = \angle c + \angle d$$



0482 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 62°
- ② 64°
- ③ 66°
- ④ 68°
- ⑤ 70°





유형 19 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

(1) 정 n 각형의 한 내각의 크기 $\rightarrow \frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$

(2) 정 n 각형의 한 외각의 크기 $\rightarrow \frac{360^\circ}{n}$

0486 대표문제

다음 중 대각선의 개수가 20인 정다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 5이다.
- ② 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 6이다.
- ③ 내각의 크기의 합은 1080° 이다.
- ④ 한 내각의 크기는 140° 이다.
- ⑤ 한 외각의 크기는 45° 이다.



중요

유형

20

정다각형에서 각의 크기 구하기 (1)

정 n 각형에서 내각을 이용하여 각의 크기를 구할 때 다음을 이용한다.

(1) 모든 변의 길이가 같다.

(2) 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$ 이다.

0490

대표문제

오른쪽 그림과 같은 정오각형에서 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 F라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

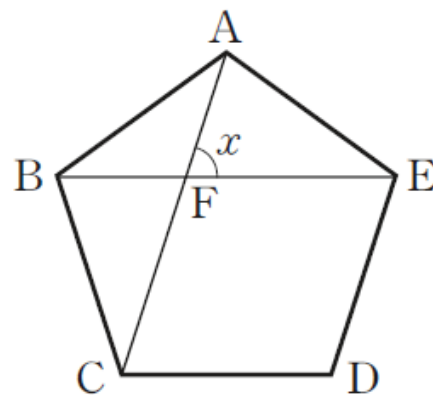
① 68°

② 72°

③ 76°

④ 80°

⑤ 84°



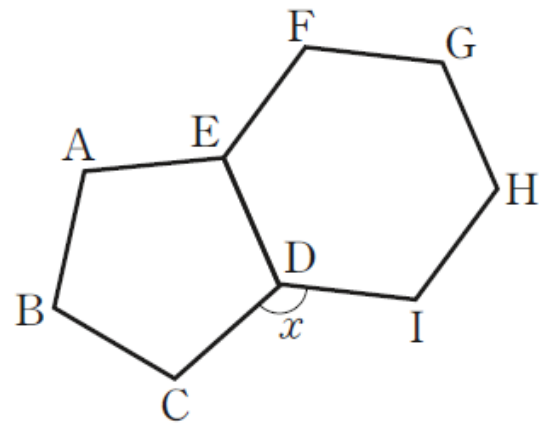


유형 21 정다각형에서 각의 크기 구하기 (2)

정 n 각형에서 외각을 이용하여 각의 크기를 구할 때 정 n 각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{n}$ 임을 이용한다.

0493 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형이 변 ED를 공유할 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 116° ② 120°
- ③ 124° ④ 128°
- ⑤ 132°



유형 UP 22 다각형의 대각선의 개수의 활용

원형의 탁자에 앉은 n 명의 사람들이

- (1) 양옆에 앉은 사람을 제외한 모든 사람들과 서로 한 번씩 악수를 하는 횟수

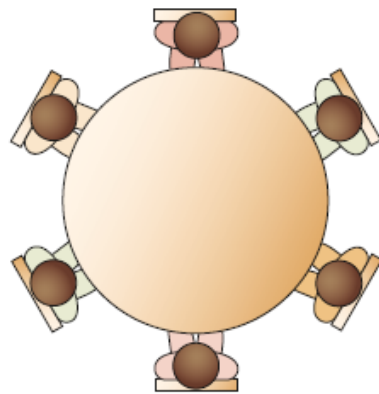
$$\rightarrow \frac{n(n-3)}{2} \leftarrow n\text{각형의 대각선의 개수}$$

- (2) 양옆에 앉은 사람을 포함한 모든 사람들과 서로 한 번씩 악수를 하는 횟수

$$\rightarrow n + \frac{n(n-3)}{2} \leftarrow \begin{array}{l} (n\text{각형의 변의 개수}) \\ + (n\text{각형의 대각선의 개수}) \end{array}$$

0496 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원탁에 6명의 사람이 앉아 있다. 양옆에 앉은 사람을 제외한 모든 사람과 서로 한 번씩 악수를 할 때, 악수는 모두 몇 번 하게 되는가?



① 7번

② 8번

③ 9번

④ 10번

⑤ 11번



유형 UP 23 삼각형의 두 외각의 이등분선이 이루는 각

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점을 P라 할 때 $\triangle ABC$ 에서

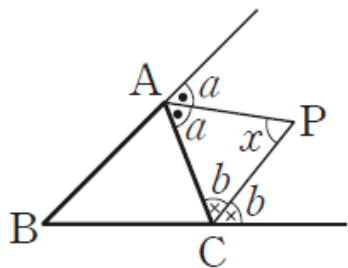
$$\angle BAC + \angle BCA = 180^\circ - \angle B$$

$$(180^\circ - 2\angle a) + (180^\circ - 2\angle b) = 180^\circ - \angle B$$

$$\therefore \angle a + \angle b = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$$

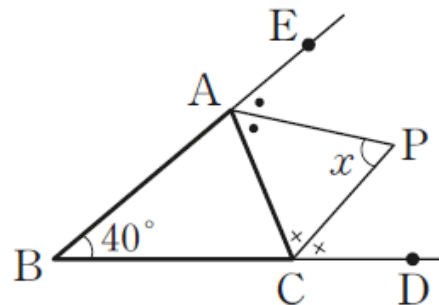
따라서 $\triangle ACP$ 에서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle a + \angle b) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle B$$



0499 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 P는 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle B = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





유형UP

24

삼각형의 외각의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

복잡한 도형에서 각의 크기를 구할 때는 다음 성질을 이용한다.

- (1) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.
- (2) n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$ 이다.
- (3) n 각형의 외각의 크기의 합은 360° 이다.

0502 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 210°
- ② 215°
- ③ 220°
- ④ 225°
- ⑤ 230°

